

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur - Systèmes Embarqués & IoT

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en conception logicielle et matérielle de systèmes embarqués.

Passionné par l'innovation, je souhaite mettre mes compétences en développement C/C++, intégration IoT, systèmes temps réel (RTOS) et modélisation au service de vos projets R&D.

+212699098736 achraf.izelmadene@gmail.com achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

Prototype de commande d'un gradateur

- Conception et simulation (Simulink/Proteus) d'un circuit de contrôle de puissance.
- Interfaçage avec Arduino (Hardware-in-the-Loop) pour générer les signaux de commande.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils :	Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink, KiCad, 3DEXPERIENCE, Git, Docker
Programmation & IA :	Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Machine Learning, Scikit-learn, AutoML, MLOps
Compétences transversales :	Résolution de problèmes complexes, Esprit d'analyse, Autonomie, Adaptabilité, Travail en équipe

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS

- **Hack The Intelligence** (AISEC 2026) - **1er Prix** : Développement du projet Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition** (EMSI 2026) - **2ème Prix** : Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26** - **Présentation Scientifique** : Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Hackathon RallyIA** (2026) - **Participation** : Conception de l'architecture du projet "FindSpot" (Parking Intelligent).

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY